

User Data-Based AI Alarm System with News Summarization and Conversational Interface

Eun-Song Kang
Computer Science
Chungbuk National University
Cheongju, South Korea
dmxthd@naver.com

Young-Seob Jeong*
Computer Engineering Department
Chungbuk National University
Cheongju, South Korea
ysjay@chungbuk.ac.kr

Abstract—본 연구에서는 기존 알람 애플리케이션의 단순한 소리 알람 방식을 넘어, 한국어 뉴스 요약과 대화형 상호작용을 결합한 자연어처리 기반 알람 시스템을 구현한다. 네이버 뉴스 기사의 URL을 입력으로 받아, TextRank 기반 추출 요약, KoBART 기반 생성 요약, 그리고 두 방법을 결합한 하이브리드 요약을 수행한다. 요약 결과를 바탕으로 Gemini API를 활용한 대화형 인터페이스를 구성하여, 사용자가 뉴스 내용에 대해 다양한 난이도의 설명과 질의응답을 받을 수 있도록 한다. 실험은 정치, 경제, 사회, 생활/문화, IT/과학, 세계의 6개 섹션에서 기사 2개씩, 총 12개의 한국어 뉴스 기사에 대해 이루어졌다. 시스템 성능 평가, 자동 평가(ROUGE, 키워드 커버리지), 사람 평가(N=3 평가자)를 통해 세 요약 방식의 특성과 장단점을 비교 분석하였다. 결과적으로 KoBART는 문장 자연스러움(4.53/5.0)과 전체 품질(4.39/5.0) 측면에서 우수한 성능을 보였고, Hybrid는 자동 평가(ROUGE-1: 0.446)에서 가장 높은 점수를 받았으며, TextRank는 가장 빠른 처리 속도(0.54초)와 높은 키워드 커버리지(0.517)를 제공하였다.

Keywords—뉴스 요약, TextRank, KoBART, 하이브리드 요약, 대화형 인터페이스, 한국어 자연어처리

I. INTRODUCTION

현대의 스마트폰 알람은 대부분 정해진 시간에 소리나 진동만을 제공하는 단순한 구조이다. 이러한 방식은 사용자가 알람을 무의식적으로 끄고 다시 잠드는 현상을 유발하며, 반복되는 알람 소리에 익숙해지면서 각성 효과가 점점 감소하는 문제가 있다 [1].

본 연구의 동기는 아침에 부모님과 대화를 하면서 자연스럽게 깨어났던 경험에서 출발하였다. 대화는 단순한 소리 자극과 달리 의미 이해와 응답 생성이라는 인지적 처리를 요구하므로, 보다 완전한 각성 상태를 유도할 수 있다. 만약 이러한 대화가 뉴스와 같이 유용한 정보 전달과 결합된다면, 사용자는 기상과 동시에 최신 정보를 습득할 수 있다.

본 연구에서는 한국어 뉴스 요약과 대화형 상호작용을 결합한 AI 기반 알람 시스템을 설계하고, 특히 뉴스 요약·대화 모듈을 자연어처리 관점에서 분석하는 것을 목표로 한다. 네이버 뉴스 기사를 대상으로 추출 요약(TextRank), 생성 요약(KoBART), 하이브리드 요약을 구현하고, Gemini 기반 대화 모델과 결합하여 뉴스 이해를 돕는 질의응답 인터페이스를 제공한다.

본 논문의 기여는 다음과 같다.

- 한국어 뉴스에 대해 TextRank, KoBART, 하이브리드 세 가지 요약 방식을 구현하고, 동일 데이터셋에서 시스템 성능 및 사람 평가를 수행하였다.
- 요약 결과를 입력으로 사용하는 Gemini 기반 대화 모델을 구성하고, 질문 난이도(레벨 1-3)에 따라 설명 수준을 제어하는 프롬프트 전략을 제안하였다.
- 6개 뉴스 섹션(정치, 경제, 사회, 생활/문화, IT/과학, 세계)에서 수집한 12개 기사를 대상으로 요약 품질과 대화 상호작용의 특성을 분석하였다.

이 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 관련 연구와 TextRank/KoBART 아키텍처를 간략히 정리하고, 3장에서는 제안하는 요약 및 대화 방법을 설명한다. 4장에서는 실험 설정과 평가 결과를 제시하고, 5장에서는 결론과 향후 연구 방향을 논의한다.

II. RELATED WORKS

A. Extractive Summarization and TextRank

추출 요약은 원문에서 중요한 문장을 선택하여 요약을 구성하는 방식이다. TextRank [2]는 PageRank 아이디어를 응용하여 문장 간 유사도 그래프 위에서 중요도를 계산하는 대표적인 알고리즘이다. 각 문장을 노드로, 문장 쌍의 유사도를 간선 가중치로 두고, 다음과 같은 갱신식을 이용해 중요도를 계산한다.

$$S(V_i) = (1 - d) + d \sum_{V_j \in In(V_i)} \frac{w_{ji}}{\sum_{V_k \in Out(V_j)} w_{jk}} S(V_j) \quad (1)$$

여기서 $S(V_i)$ 는 문장 i 의 점수, d 는 감쇠 계수(damping factor), w_{ji} 는 문장 j 에서 i 로 가는 유사도 가중치이다.

B. Abstractive Summarization and KoBART

생성 요약은 새로운 문장을 생성하여 핵심 내용을 압축하는 방식이다. BART는 인코더-디코더 구조의 변형된 Transformer 모델로, 입력 문장을 인코딩한 후 디코더가 요약 문장을 생성한다. KoBART는 한국어 데이터로 파인튜닝된 BART 계열 모델로, 한국어 뉴스 요약 태스크에서 우수한 성능을 보인다 [3].

C. LLM-based Conversational Agents

대규모 언어모델(LLM)은 주어진 문맥과 지시(prompt)에 따라 자연스러운 질의응답과 설명을 생성할 수 있다. Gemini, GPT 시리즈 등은 뉴스 요약과 질문 응답을 결합한 대화형 뉴스 브리핑 시스템 구현에 활용될 수 있다. 본 연구에서는 Gemini API [4]를 사용하여 요약 문장을 기반으로 사용자의 follow-up 질문에 답변하는 대화형 에이전트를 구성하였다.

III. METHOD

A. Task Definition and Dataset

본 연구의 목표는 한국어 뉴스 기사에 대해

- 1) 요약 품질이 우수한 요약문을 생성하고,
 - 2) 요약을 기반으로 한 질의응답 대화를 지원하는 것
- 이다.

실험에는 네이버 뉴스의 6개 섹션(정치, 경제, 사회, 생활/문화, IT/과학, 세계)에서 기사 2개씩, 총 12개 기사를 사용하였다. 각 기사는 HTML 크롤링 후 본문만 추출하였으며, 평균 길이는 약 800자 내외이다.

B. Overall Pipeline

요약 및 대화 파이프라인은 다음과 같다.

- 1) 입력: 네이버 뉴스 기사 URL.
- 2) 뉴스 크롤링 모듈이 제목 및 본문 텍스트를 추출한다.
- 3) 사용자가 선택한 모드(textrank, kobart, hybrid)에 따라 대응되는 요약 모델을 호출하여 요약문을 생성한다.
- 4) 생성된 요약문은 알람 앱 상단에 표시되며, 동시에 대화 모델의 컨텍스트로 전달된다.
- 5) 사용자가 요약에 대해 질문을 입력하면, 요약문·질문·대화 히스토리·질문 레벨이 Gemini API에 전달되어 응답이 생성된다.

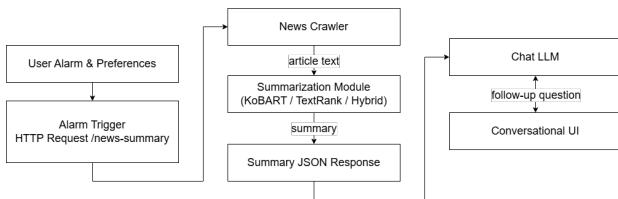


Figure 1. 뉴스 요약 및 대화형 알람 시스템의 전체 파이프라인

C. Summarization Models

1) *TextRank Summarizer*: TextRank 요약기는 다음 단계로 구현하였다.

- 정규표현식을 이용해 마침표·물음표·느낌표를 기준으로 문장을 분리한다.
- 각 문장을 형태소 분석 없이 공백 기준 토큰으로 분리한 후, TfidfVectorizer를 사용해 TF-IDF 벡터로 변환한다.
- 문장 벡터 간 코사인 유사도로 유사도 행렬을 구성하고, 대각 성분은 0으로 설정한다.

- 유사도 행렬을 가중치 인접 행렬로 간주하여 그래프를 만들고, networkx.pagerank로 각 문장의 중요도를 계산한다.
- 중요도 상위 k 개의 문장을 원래 순서대로 이어붙여 요약문을 생성한다.

2) *KoBART Summarizer*: KoBART 요약기는 Hugging Face에 공개된 한국어 뉴스 요약용 KoBART 체크포인트를 사용하여 구현하였다. 입력 기사를 최대 토큰 길이에 맞게 잘라 인코더에 입력하고, 디코더에서는 num_beams, max_length 등 하이퍼파라미터를 조정하여 요약을 생성한다. 본 실험에서는 max_length=256, min_length=128, num_beams=4로 설정하였다.

3) *Hybrid Summarizer*: 하이브리드 요약기는 TextRank와 KoBART를 결합한 2단계 방식이다. 먼저 TextRank로 중요 문장을 추출한 후, 이를 KoBART에 입력하여 최종 요약을 생성한다.

D. Conversation Model with Gemini

대화 모델은 요약문과 대화 히스토리를 입력으로 사용하여 추가 설명과 질의응답을 생성한다. 백엔드는 다음 정보를 Gemini에 전달한다.

- 뉴스 요약문 (system/context 역할)
- 사용자 질문과 이전 발화들 (chat history)
- 질문 레벨(1, 2, 3): 대화 모드 제어용 파라미터

질문 레벨은 AI의 대화 주도성을 조절한다. 레벨 1(조용한 모드)에서는 AI가 먼저 질문하지 않고 사용자가 주도적으로 대화하며, 레벨 2(기본 대화 모드)에서는 AI가 가끔 가벼운 질문을 하여 자연스럽게 대화를 이어가고, 레벨 3(깊은 대화 모드)에서는 AI가 적극적으로 깊은 질문을 하여 생각 정리를 돕는다.

E. Implementation Note (Brief)

본 연구의 초점은 자연어처리이므로 구현 세부사항은 간단히 언급한다. 백엔드는 Python 기반 FastAPI 서버로 구현되었으며, /news-summary와 /chat 두 개의 주요 엔드포인트를 제공한다. 클라이언트는 Flutter로 구현된 알람 애플리케이션으로, HTTP 요청을 통해 요약과 대화 응답을 받아 표시한다.

IV. EXPERIMENTS AND RESULTS

A. Experimental Setup

실험은 Windows 환경 CPU에서 FastAPI 서버를 실행하고, 네이버 뉴스 6개 섹션에서 수집한 12개 기사에 대해 수행하였다. 각 기사에 대해 세 가지 요약 모드(TextRank, KoBART, Hybrid)로 요약을 생성하고, 시스템 성능 평가, 사람 평가, 자동 평가를 진행하였다.

시스템 성능 평가에서는 처리 시간(latency), 압축률(compression ratio), 요약 길이를 측정하였다. 사람 평가는 3명의 평가자가 각 요약에 대해 내용 충실도(Content Coverage), 문장 자연스러움(Fluency), 전체 요약 품질(Overall Quality)을 5점 리커트 척도로 평가하였다. 자동 평가에서는 ROUGE 점수와 키워드 커버리지를 사용하여 참조 요약 대비 요약 품질을 객관적으로 측정하였다.

B. System Performance Evaluation

Table I은 세 요약 방식의 시스템 성능을 비교한 결과이다. TextRank는 평균 0.54초로 KoBART(7.65초)나 Hybrid(6.76초)보다 약 14배 빠른 처리 속도를 보였다. 이는 TextRank가 사전학습된 신경망 모델을 사용하지 않고 그래프 기반 알고리즘만으로 중요 문장을 선택하기 때문이다.

압축률 측면에서는 TextRank가 0.72로 원문의 약 72%를 유지하여 가장 낮은 압축을 수행하였고, KoBART(0.45)와 Hybrid(0.43)는 절반 이하로 압축하였다. 이는 KoBART가 새로운 문장을 생성하면서 불필요한 세부사항을 생략하기 때문으로 분석된다.

Mode	Latency (sec)	Compression	Avg. Length
TextRank	0.54 $\pm$ 0.89	0.72	751
KoBART	7.65 $\pm$ 1.46	0.45	352
Hybrid	6.76 $\pm$ 1.61	0.43	331

Table I
SYSTEM PERFORMANCE EVALUATION RESULTS (12 ARTICLES AVERAGE)

Figure 2는 이러한 차이를 시각적으로 보여준다. 카테고리별 분석 결과(Table II), 정치 섹션에서 TextRank의 처리 시간이 다른 섹션 대비 상대적으로 길었는데(1.75초), 정치 기사는 대개 평균 길이가 길고 문장 구조가 복잡하기 때문으로 추정된다.

Category	TextRank	KoBART	Hybrid
정치	1.75	5.99	5.33
경제	0.27	9.44	6.30
사회	0.38	6.90	6.47
생활/문화	0.33	8.06	8.03
IT/과학	0.27	7.82	7.17
세계	0.24	7.66	7.23

Table II
PROCESSING TIME BY NEWS CATEGORY (SECONDS)

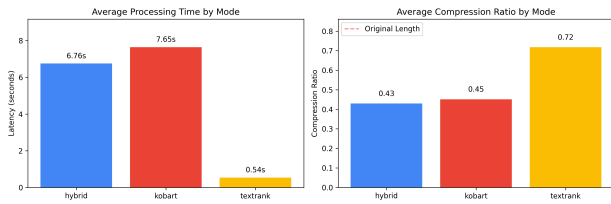


Figure 2. 모드별 시스템 성능 비교: 처리 시간과 압축률

C. Human Evaluation

3명의 평가자를 대상으로 12개 기사에 대한 세 가지 요약 방식을 블라인드 평가하였다. 각 평가자는 동일한 기사에 대한 세 가지 요약을 무작위로 섞인 순서(A/B/C 라벨)로 제공받아 내용 충실도, 문장 자연스러움, 전체 요약 품질을 5점 리커트 척도로 평가하였다.

Table III에서 보듯이 KoBART가 세 항목 모두에서 가장 높은 점수를 받았다. 특히 자연스러움(4.53 ± 0.51)에서 다른 방식들보다 현저히 우수한 평가를 받았으며, KoBART의 생성 요약 능력이 우수함을 보여준다.

TextRank는 내용 충실도(3.64 ± 0.59)에서는 중간 수준의 평가를 받았으나, 자연스러움(2.42 ± 0.73)에서는 낮은 점수를 받았다. 평가자들은 "원문의 문장을 그대로 사용해 정확하지만 문장 간 연결이 어색하다", "갑자기 주제가 바뀌는 느낌"이라는 의견을 제시하였다. TextRank는 문장별 중요도만 고려하고 문장 간 맥락적 연결성은 고려하지 않는다.

Hybrid 방식은 세 항목 모두에서 중간 수준의 평가를 받았다 (내용 충실도 3.92, 자연스러움 3.50, 전체 품질 3.92). 일부 평가자는 "TextRank의 정확성과 KoBART의 자연스러움을 적절히 조합했다"고 평가하였으나, 다른 평가자는 "때때로 중요한 정보가 누락된다"는 한계를 지적하였다.

평가자 간 표준편차가 0.4-0.7 범위로 비교적 낮아, 평가 결과의 일관성이 높았음을 확인할 수 있다.

Mode	Coverage	Fluency	Quality
TextRank	3.64 $\pm$ 0.59	2.42 $\pm$ 0.73	3.08 $\pm$ 0.60
KoBART	4.22 $\pm$ 0.59	4.53 $\pm$ 0.51	4.39 $\pm$ 0.49
Hybrid	3.92 $\pm$ 0.44	3.50 $\pm$ 0.61	3.92 $\pm$ 0.60

Table III
HUMAN EVALUATION RESULTS (5-POINT LIKERT SCALE, N=3 EVALUATORS $\times$ 12 ARTICLES)

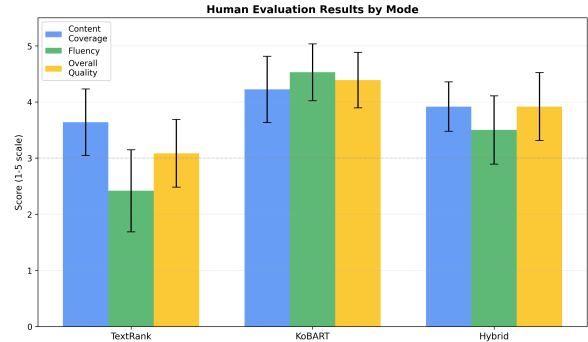


Figure 3. 사람 평가 결과: 모드별 비교

D. Automatic Evaluation

요약 품질을 객관적으로 측정하기 위해 ROUGE 점수와 키워드 커버리지를 자동 평가 지표로 사용하였다. ROUGE(Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation) [5]는 참조 요약과 생성 요약 간의 n-gram 겹침을 측정하는 표준적인 요약 평가 지표이다. 본 연구에서는 ROUGE-1(unigram), ROUGE-2(bigram), ROUGE-L(longest common subsequence)의 F-measure를 계산하였다.

키워드 커버리지는 각 기사에 대해 사전에 정의한 핵심 키워드 (3-7개)가 생성된 요약문에 포함된 비율을 측정한다. 이는 요약문이 기사의 주요 주제를 얼마나 잘 보존하는지를 나타내는 지표이다.

Table IV는 자동 평가 결과를 보여준다. ROUGE 점수에서는 Hybrid 방식이 가장 높은 성능을 보였다 (ROUGE-1: 0.446, ROUGE-L: 0.427). 이는 Hybrid가 TextRank로 중요 문장을 선택한 후 KoBART로 재구성하여 참조 요약과 유사한 표현을 생성하기 때문으로 분석된다.

키워드 커버리지에서는 TextRank가 0.517로 가장 높았다. 이는 TextRank가 원문에서 문장을 추출하므로 원문의 키워드가 그대로 유지되기 때문이다. 반면 KoBART는 0.350으로 가장 낮았는데, 이는 생성 요약 과정에서 표현이 변경되면서 원래 키워드 대신 유사한 의미의 다른 단어를 사용하는 경우가 많았기 때문이다.

Mode	Keyword Coverage	ROUGE-1	ROUGE-2	ROUGE-L
TextRank	0.517	0.290	0.176	0.281
KoBART	0.350	0.366	0.220	0.347
Hybrid	0.400	0.446	0.286	0.427

Table IV
AUTOMATIC EVALUATION RESULTS (12 ARTICLES AVERAGE)

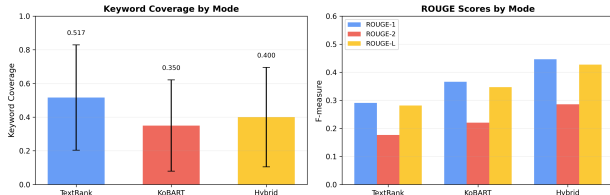


Figure 4. 자동 평가 결과: 키워드 커버리지 및 ROUGE 점수

자동 평가와 사람 평가 결과가 상이했다. ROUGE 기준으로는 Hybrid가 최고 점수를 받았으나, 사람 평가에서는 KoBART가 가장 높은 평가를 받았다. 이는 ROUGE가 참조 요약과의 단어 수준 겹침만을 측정하는 반면, 사람 평가자는 문장의 자연스러움, 가독성, 의미 전달력 등 질적 측면을 종합적으로 고려하기 때문으로 해석된다.

V. CONCLUSION AND FUTURE WORK

본 논문에서는 한국어 뉴스 기사에 대한 세 가지 요약 방식 (TextRank, KoBART, Hybrid)을 구현하고, 이를 Gemini 기반 대화형 인터페이스와 결합한 AI 알람 시스템을 구성하였다. 네이버 뉴스 12개 기사를 대상으로 시스템 성능, 자동 평가, 사람 평가를 수행한 결과, KoBART는 자연스러운 문장과 높은 내용 충실도를 보여 전반적인 요약 품질이 가장 우수하였고(전체 품질 4.39/5.0), TextRank는 처리 속도 측면에서 압도적인 장점을 가졌다(0.54초). 하이브리드 방식은 자동 평가(ROUGE-1: 0.446)에서 가장 높은 점수를 받았으나 사람 평가에서는 중간 수준을 보여, 환경과 요구사항에 따라 유용한 대안이 될 수 있음을 확인하였다.

이는 요약 시스템 평가 시 자동 지표와 사람 평가를 모두 고려해야 함을 시사한다. 특히 본 연구와 같이 사용자가 직접 사용하는 알람 서비스의 경우, 자연스러움과 가독성이 핵심이므로 사람 평가의 가치를 가장 높게 두었다. 이에 따라 실제 구현한 애플리케이션에서는 사람 평가에서 가장 우수한 성능을 보인 KoBART 방식을 채택하였다.

본 연구의 결과는 요약 방식 선택 시 고려해야 할 명확한 트레이드오프를 보여준다. 빠른 응답이 중요한 실시간 알람 시나리오에서는 TextRank의 0.54초 처리 시간이 큰 장점이지만, 품질이 더 중요한 뉴스레터나 브리핑에서는 KoBART의 우수한 자연스러움(4.53/5.0)이 추가 처리 시간을 정당화한다.

다만 본 연구는 다음과 같은 한계를 가진다. 첫째, 텍스트 기반 인터페이스로 검증되어 음성 기반 상호작용의 효과를 평가하지 못하였다. 둘째, 12개 기사와 3명의 평가자를 대상으로 실험하여 일반화 측면에서 한계가 있다. 셋째, ROUGE 중심의 자동 평가는 의미 보존이나 사실성을 완전히 반영하기 어렵다.

이러한 한계를 보완하기 위해 향후 연구에서는 다음을 고려한다.

- 한국어 STT/TTS를 연동하여 음성 기반 알람 및 대화를 지원하고, 실제 사용 환경에서의 효과를 평가한다.
- 더 큰 규모의 데이터셋과 평가자를 대상으로 BERTScore, 사실성 평가 등 다양한 지표를 도입하여 평가를 확장한다.
- 모델 양자화, 캐싱 등의 최적화 기법을 통해 KoBART의 처리 속도를 개선하여 품질과 속도를 모두 만족시킨다.

본 연구는 자연어처리 과목에서 배운 문서 요약 및 LLM 기반 대화 기술을 실제 애플리케이션 형태로 통합한 사례로서, 알람이라는 일상적인 기능을 정보 제공과 인지적 각성을 동시에 지원하는 지능형 인터페이스로 확장할 수 있음을 보여준다.

REFERENCES

- [1] 신재명, 김해림, 박현서, and 김슬기, “알람 사용 습관에 따른 아침 감정 변화,” *JMIR Human Factors*, vol. 11, no. 2, pp. 123–134, 2024. [Online]. Available: <https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=17727>
- [2] R. Mihalcea and P. Tarau, “TextRank: Bringing order into texts,” in *EMNLP*, 2004, pp. 404–411. [Online]. Available: <https://web.eecs.umich.edu/~mihalcea/papers/mihalcea.emnlp04.pdf>
- [3] 이진영 and 김철수, “텍스트 요약 성능 향상을 위한 수정된 bart 모델,” in *2024년 한국통신학회 하계 학술대회 논문집*, 제주, 대한민국, 2024, pp. 123–126. [Online]. Available: <https://conf.kics.or.kr/2024w/media?key=site%2F2024w%2Fabs%2F0281-QNKFM.pdf>
- [4] Google, “Gemini api documentation,” <https://ai.google.dev/>, 2024, accessed: 2024-12-13.
- [5] C.-Y. Lin, “Rouge: A package for automatic evaluation of summaries,” in *Text Summarization Branches Out: Proceedings of the ACL-04 Workshop*, Barcelona, Spain, 2004, pp. 74–81.